

Desmatamento no Entorno de Areas de Mineracao

Mina do Sossego (Vale, cobre) - Canaa dos Carajas, Para - Guia de estudo para a apresentacao

1. O trabalho em 1 pagina

Pergunta central: **o quanto a floresta recuou perto da Mina do Sossego e esse recuo tem a ver com a mineracao?**

Mina real escolhida: **Mina do Sossego**, cobre e ouro, operada pela Vale em Canaa dos Carajas (Para). Ponto da cava: lon -50,0790, lat -6,4325. Opera desde 2004 (implantacao a partir de 2002). E uma mina de porte medio cercada de pastagem, vila e estradas - o cenario ideal para separar o efeito da mina do efeito da agropecuaria.

Fonte de dados: **MapBiomias, Colecao 10, resolucao 30 m, anos 2008 x 2015 x 2023**. Classes simplificadas: mineracao (codigo 30), pastagem (15) e outros. O PRODES/INPE e citado como validacao cruzada, mas o MapBiomias foi escolhido porque tem serie anual continua e separa a classe mineracao da pastagem.

Ferramentas: VM Ubuntu Server com **PostgreSQL 18 + PostGIS 3.6**, banco **sossego_desmate**, SRID **31982 (SIRGAS 2000 / UTM 22S)** para medir area em metros, API propria em Python e dashboard com mapa rua/satelite. O pgAdmin4 (host, porta 15432) serve para inspecionar o banco.

2. Decisao 1 - qual raio e o 'entorno'?

Em vez de chutar um raio, o trabalho calcula **tres buffers** e compara. Essa e a defesa:

1 km - impacto direto. Cobre cava, pilha de esteril e usina. E onde a mineracao aparece de verdade. Area do buffer: 312,14 ha.

5 km - entorno funcional (o escolhido como resposta principal). Alcanca a vila, os acessos, terceiros e as pastagens de apoio. E o raio que mistura o efeito direto com o indireto. Area: 7.803,61 ha.

10 km - controle. Mostra o fundo agropecuario da regioao (Canaa vivia de pecuaria leiteira antes do cobre). Se o desmate explode aqui e a mineracao nao, o vetor regional nao e a mina. Area: 31.214,45 ha.

Frase de defesa: *'1 km mede a mina, 10 km mede a regioao, 5 km mede o entorno de verdade - por isso defendemos o 5 km como entorno funcional e o 1 km como impacto direto.'*

3. Decisao 2 - qual periodo comparar?

2008 - antes da expansao. Mina ainda nova, cidade pequena. Linha de base.

2015 - operacao plena. Mina consolidada e boom urbano de Canaa. Mostra o pico da pressao.

2023 - situacao recente. Fecha a serie com o dado mais atual.

Por que MapBiomias e nao so PRODES: serie anual longa permite tendencia (2008-2015-2023), enquanto o PRODES entrega incremento anual oficial - bom para conferir, mas com menos separacao de classes para este recorte.

4. Os numeros (base de desenvolvimento)

Area desmatada acumulada por buffer e ano (hectares):

Ano	1 km	5 km	10 km
2008	6,11	223,04	351,73
2015	17,48	410,63	1.049,02
2023	29,47	743,67	2.532,66

Por classe (total acumulado): **pastagem 2.957,34 ha** contra **mineracao 609,73 ha** e outros 637,19 ha. So 9,53% do buffer de 5 km estava desmatado em 2023 (743,67 de 7.803,61 ha). Atencao: estes numeros sao da base sintetica de desenvolvimento - na versao final valem os numeros extraídos no QGIS pelo ROTEIRO_QGIS.md.

5. Como o sistema funciona (para perguntas tecnicas)

Banco: tabelas *mina* (ponto), *buffer_entorno* (3 poligonos 1/5/10 km via ST_Buffer) e *desmate* (um poligono por mancha, com ano e classe). A view *vw_serie_buffer* cruza desmate x buffer com ST_Intersection e soma ST_Area/10000 = hectares.

Por que SRID 31982? E UTM zona 22S em metros (Canaa esta na longitude -50). Area e distancia saem direto em metros; o mapa web recebe tudo convertido para 4326 (graus) via ST_Transform.

API: /api/mina, /api/buffers, /api/desmate (filtros ano, classe, buffer, limite), /api/serie (tabela do grafico), /api/resumo (totais). Login com token Bearer (admin/123, aluno/123).

Frontend: Leaflet com base rua (OpenStreetMap) e satellite (Esri World Imagery), filtros de ano/tipo/distancia, KPIs, grafico e texto de interpretacao.

6. Interpretacao critica (o que vale nota)

Ha perda associada a mina no 1 km (cava e pilha crescem de 6,11 para 29,47 ha), **mas o vetor dominante no 5 km e a pastagem** ao longo de vicinais - quase 5 vezes a area da mineracao. Conclusao: a mineracao tem impacto direto confinado; o desmatamento do entorno e majoritariamente agropecuario, coerente com a historia de Canaa dos Carajas. Defender o 5 km como entorno funcional e o 1 km como impacto direto, com o 10 km de controle.

7. Perguntas provaveis da banca (e respostas curtas)

Por que 5 km e nao 1 km?

Porque 1 km so pega a cava. O entorno real inclui vila, estradas e pastos de apoio - o 5 km captura isso sem diluir no fundo regional como o 10 km faz.

Por que esses anos?

2008 e linha de base pre-expansao, 2015 e operacao plena e 2023 e o retrato atual. Tres pontos mostram tendencia, nao so antes/depois.

Como separar mina de pasto?

Pela classe MapBiomias (30 mineracao x 15 pastagem), pela distancia a cava (ST_Distance) e pela forma: cava e geometrica e concentrada no 1 km; pasto e retangular ao longo de vicinais no 5 km.

Por que SRID 31982?

UTM 22S em metros, certo para longitude -50. Sem projecao metrica nao ha como calcular hectare nem buffer em km.

E se o numero do QGIS divergir do banco?

Ate 2% e normal (borda de interseccao). Acima disso, checar SRID da importacao e geometrias invalidas com ST_IsValid.

Qual a limitacao do trabalho?

Resolucao de 30 m nao pega clareiras pequenas e a base de desenvolvimento e sintetica - os numeros finais devem vir do QGIS com o MapBiomias real.

8. Roteiro de apresentacao (8 minutos)

- 1 1 min - pergunta central e a mina (mostrar o ponto no satellite).
- 2 2 min - decisao do raio: mostrar os 3 buffers e defender o 5 km.
- 3 2 min - decisao do periodo e da fonte (2008/2015/2023, MapBiomias).
- 4 2 min - numeros: tabela 1/5/10 km + pastagem x mineracao.
- 5 1 min - conclusao critica: mina confinada, entorno dominado por pasto.